

TUGAS JURNAL-02

MODUL 11&12

2311104004

Marsella dwi julianti

SE07-01

Link Github:

https://github.com/marsellacell/KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701/tree/marsella/11%2612_Unit%20Testing%20di%20Node.js/JURNAL-02

Code source & penjelasan:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Modul12 - Cari Nilai Pangkat</title>
6   <script src="script.js" defer></script>
7 </head>
8 <body>
9   <h2>Menghitung Pangkat (Custom Rule)</h2>
10  <input type="number" id="inputA" placeholder="Masukkan nilai a">
11  <input type="number" id="inputB" placeholder="Masukkan nilai b">
12  <button onclick="hitungPangkat()">Hitung</button>
13  <p id="outputHasil"></p>
14 </body>
15 </html>
```

Pada code diatas merupakan tampilan GUI (Frontend) yang terdapat `<!DOCTYPE html>` dimana ini menandakan ini dokumen HTML. Lalu `<script src="script.js" defer>` untuk menghubungkan file JavaScript eksternal (script.js) dan menjalankannya setelah HTML selesai dimuat. Dan `<input type="number" id="inputA">` dan menginput angka pertama (basis/pangkatan). Lalu `<input type="number" id="inputB">` untuk menginput angka kedua (pangkat). Lalu `<button onclick="hitungPangkat()">Hitung</button>` itu ketika diklik, akan menjalankan fungsi `hitungPangkat()` dari script.js. dan `<p id="outputHasil"></p>` merupakan tempat untuk menampilkan hasilnya di layar.

```

1 function CariNilaiPangkat(a, b) {
2   // Aturan Khusus
3   if (b === 0) return 1;
4   if (b < 0) return -1;
5   if (b > 10 || a > 100) return -2;
6
7   let hasil = 1;
8   for (let i = 0; i < b; i++) {
9     hasil *= a;
10    if (hasil > Number.MAX_SAFE_INTEGER) return -3; // Simulasi overflow
11  }
12  return hasil;
13 }
14
15 function hitungPangkat() {
16   const a = parseInt(document.getElementById("inputA").value);
17   const b = parseInt(document.getElementById("inputB").value);
18   const hasil = CariNilaiPangkat(a, b);
19   document.getElementById("outputHasil").innerText = `Hasil: ${hasil}`;
20 }

```

Pada code diatas merupakan Fungsi logika program yang terdapat CariNilaiPangkat(a, b) yang mempunyai fungsi utama yang menghitung pangkat a^b dengan aturan khusus:

- $b === 0 \rightarrow \text{return } 1$
- $b < 0 \rightarrow \text{return } -1$
- $b > 10$ atau $a > 100 \rightarrow \text{return } -2$

Jika hasil melebihi batas bilangan aman JavaScript (MAX_SAFE_INTEGER), return -3 dan jika semua valid, lakukan perkalian berulang ($a * a * a \dots$ sebanyak b kali). Lalu hitungPangkat() mengambil input dari textbox, panggil CariNilaiPangkat, dan menampilkan hasilnya ke HTML

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head><title>Unit Test</title></head>
4 <body>
5   <script src="script.js"></script>
6   <script>
7     function testCariNilaiPangkat() {
8       console.assert(CariNilaiPangkat(2, 3) === 8, "Test biasa gagal");
9       console.assert(CariNilaiPangkat(5, 0) === 1, "Test pangkat 0 gagal");
10      console.assert(CariNilaiPangkat(4, -2) === -1, "Test negatif gagal");
11      console.assert(CariNilaiPangkat(101, 2) === -2, "Test a > 100 gagal");
12      console.assert(CariNilaiPangkat(9, 11) === -2, "Test b > 10 gagal");
13      console.assert(CariNilaiPangkat(9, 30) === -3, "Test overflow gagal");
14      console.log("Semua test selesai.");
15    }
16
17    testCariNilaiPangkat();
18  </script>
19 </body>
20 </html>

```

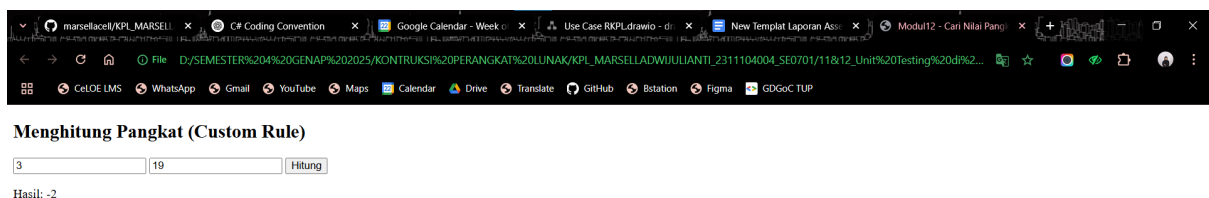
Pada code diatas merupakan utamaUnit testing untuk fungsi CariNilaiPangkat yang terdapat console.assert(condition, errorMessage) digunakan untuk mengecek apakah nilai return sesuai harapan.

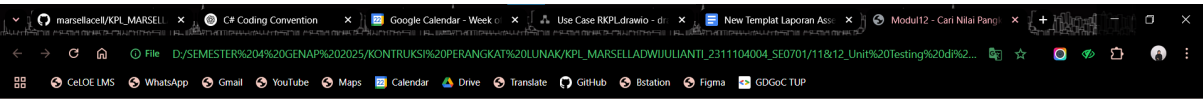
Tes dilakukan untuk semua cabang logika:

- Normal case $\rightarrow (2,3) \rightarrow 8$
- $b = 0 \rightarrow$ hasil harus 1
- $b < 0 \rightarrow$ hasil -1
- $a > 100 \rightarrow$ hasil -2
- $b > 10 \rightarrow$ hasil -2
- Overflow $\rightarrow$ hasil -3

Jika semua test benar $\rightarrow$ console akan cetak “Semua test selesai.” Dan kalau ada error, akan muncul pesan error di Console browser.

Output:





Menghitung Pangkat (Custom Rule)

Hitung

Hasil: -2

